

Aula 02

Tipos de dados e variáveis

Lógica de Programação com Javascript

Prof. Jezer Machado de Oliveira

Material original: Prof. Augusto César Oliveira (Universidade de Pernambuco)

O objetivo da aula de hoje...

- Aprender a configurar um projeto de desenvolvimento de software;
- Conhecer os diferentes tipos de dados em programação;
- Conhecer os tipos de variáveis em JavaScript; e
- Conhecer os tipos de operadores lógicos em programação.

1.

Configurando um projeto de desenvolvimento de software

Tipos de dados e variáveis

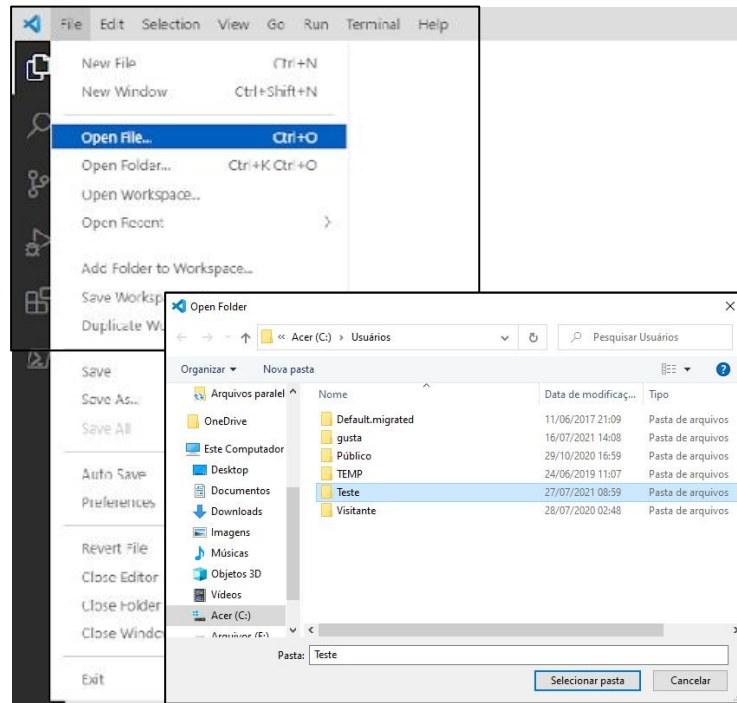
Criando a pasta do projeto

- No seu computador, **crie uma pasta** para **armazenar os códigos** que iremos criar.



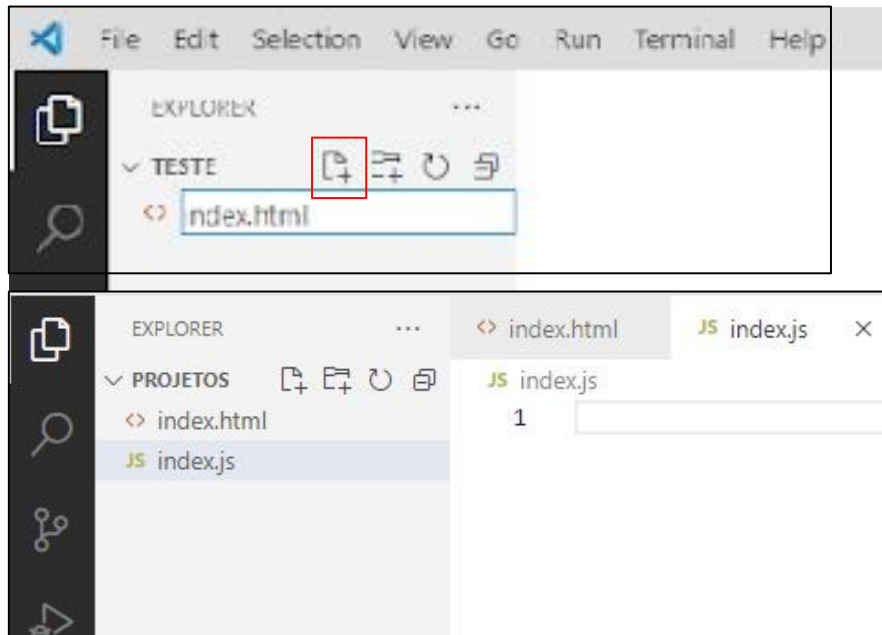
Abrindo uma pasta no VS Code

1. Abra o Visual Studio Code;
2. Abra a pasta criada por você.
 - a. File > Open File...
 - b. Selecione a pasta.

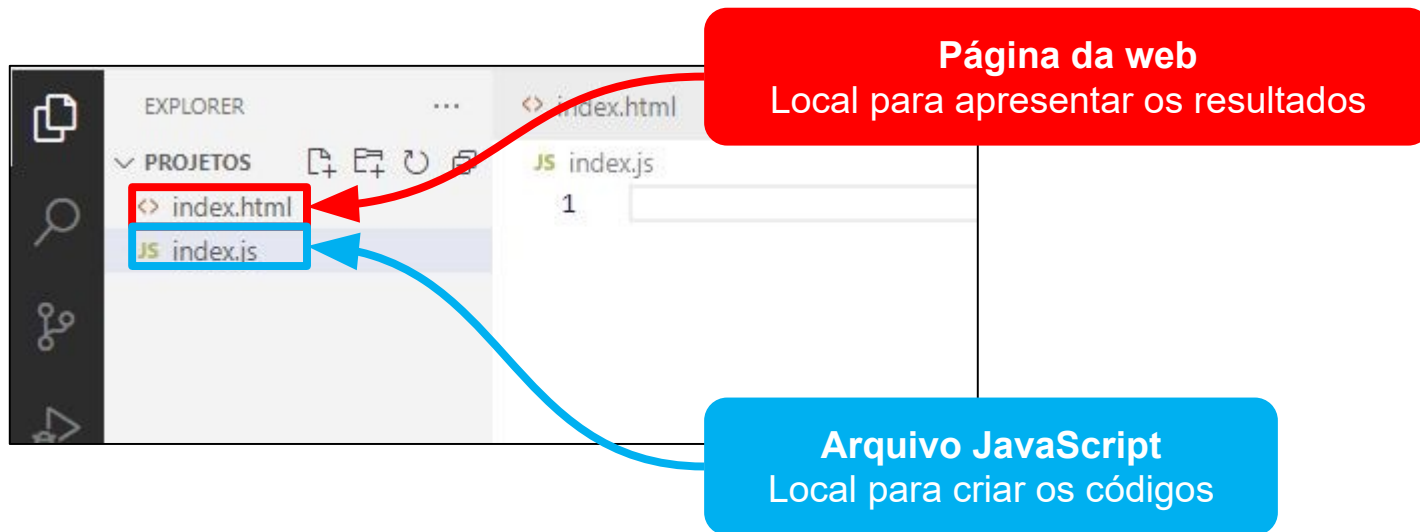


Criando os arquivos base

1. Criar um **arquivo** chamado **"index.html"**.
 - Utilizar o ícone de criar arquivo (destacado em vermelho).
2. Criar um **arquivo** chamado **"index.js"**.



Explicando os arquivos base



Criando uma mensagem no JavaScript

1. Abra o arquivo **index.js**
2. Utilize o comando **console.log()** para apresentar uma **mensagem** em **tela**.



Configurando uma página web

Atalho para configurar a página da web

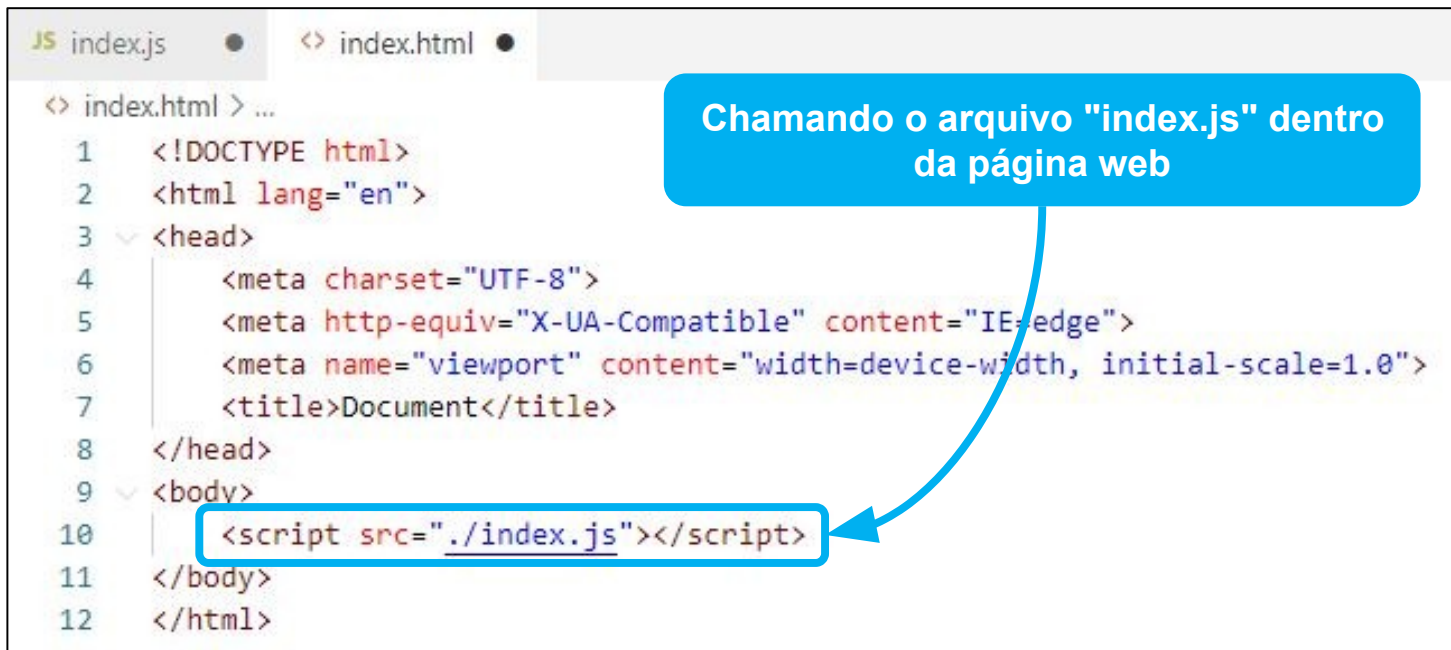
Clique para criar

Arquivo gerado

```
JS index.js • <> index.html •
<> index.html
1  !
```

```
JS index.js • <> index.html •
<> index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7    <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10
11 </body>
12 </html>
```

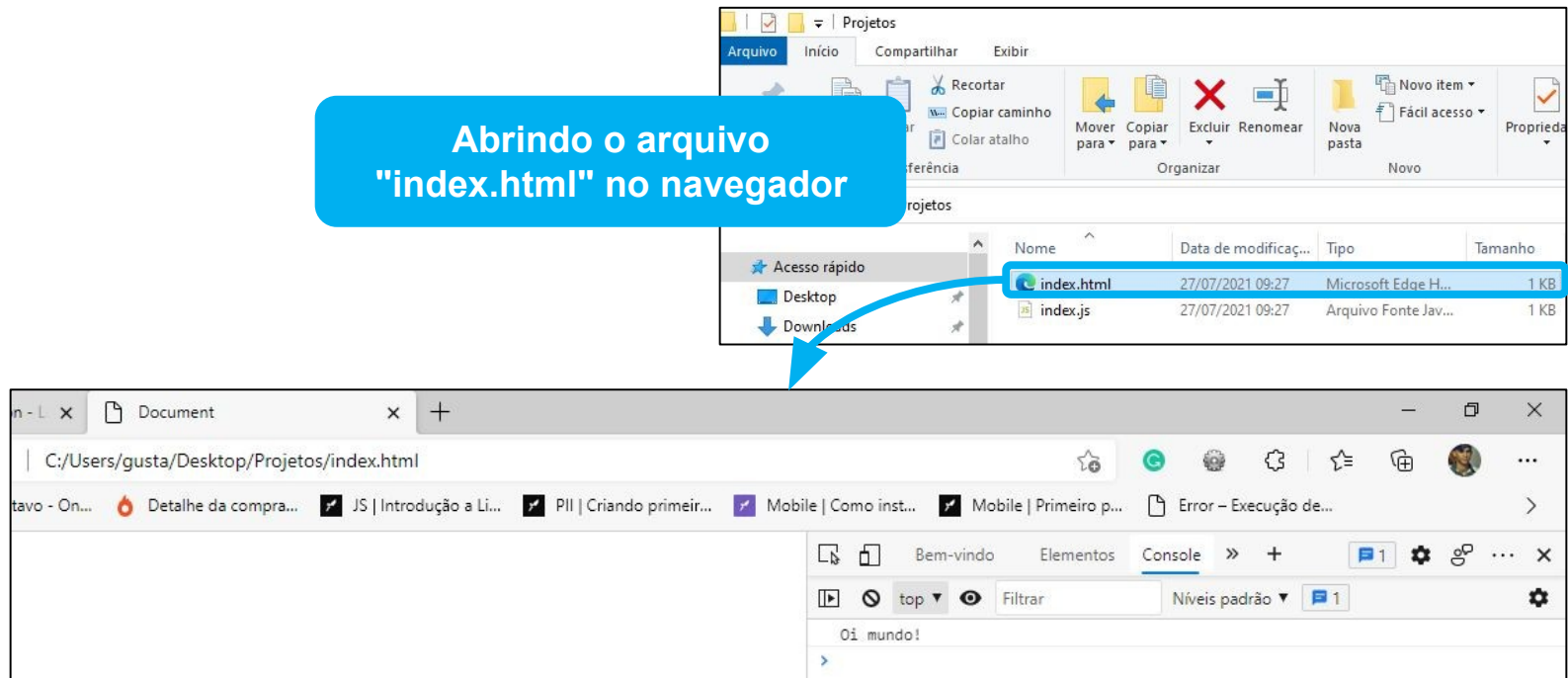
Enviando a mensagem para o navegador



```
JS index.js • <> index.html •
<> index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10     <script src="./index.js"></script>
11 </body>
12 </html>
```

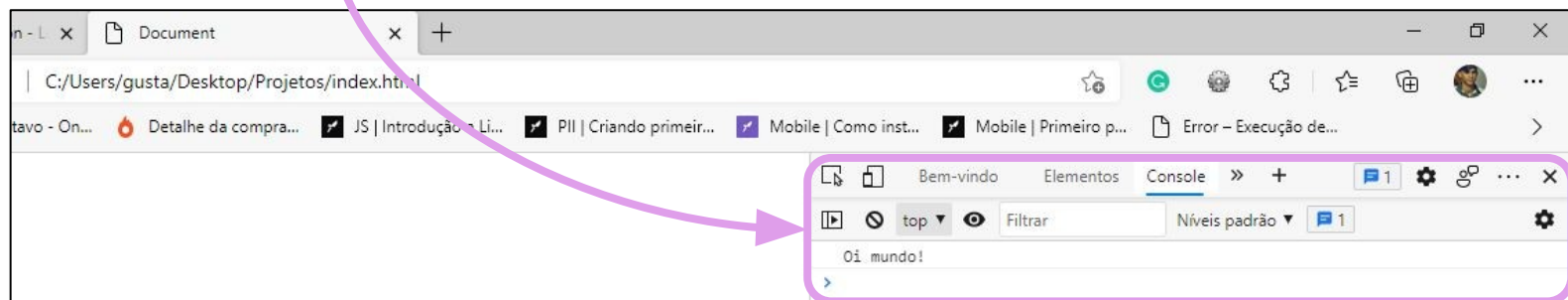
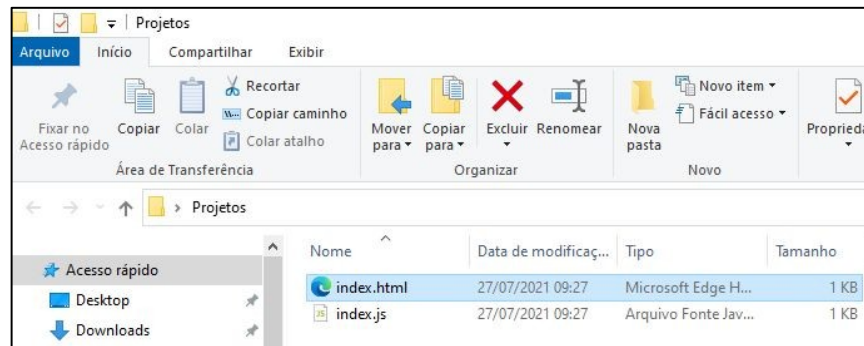
Chamando o arquivo "index.js" dentro da página web

Observando a mensagem no navegador



A ferramenta de desenvolvedores

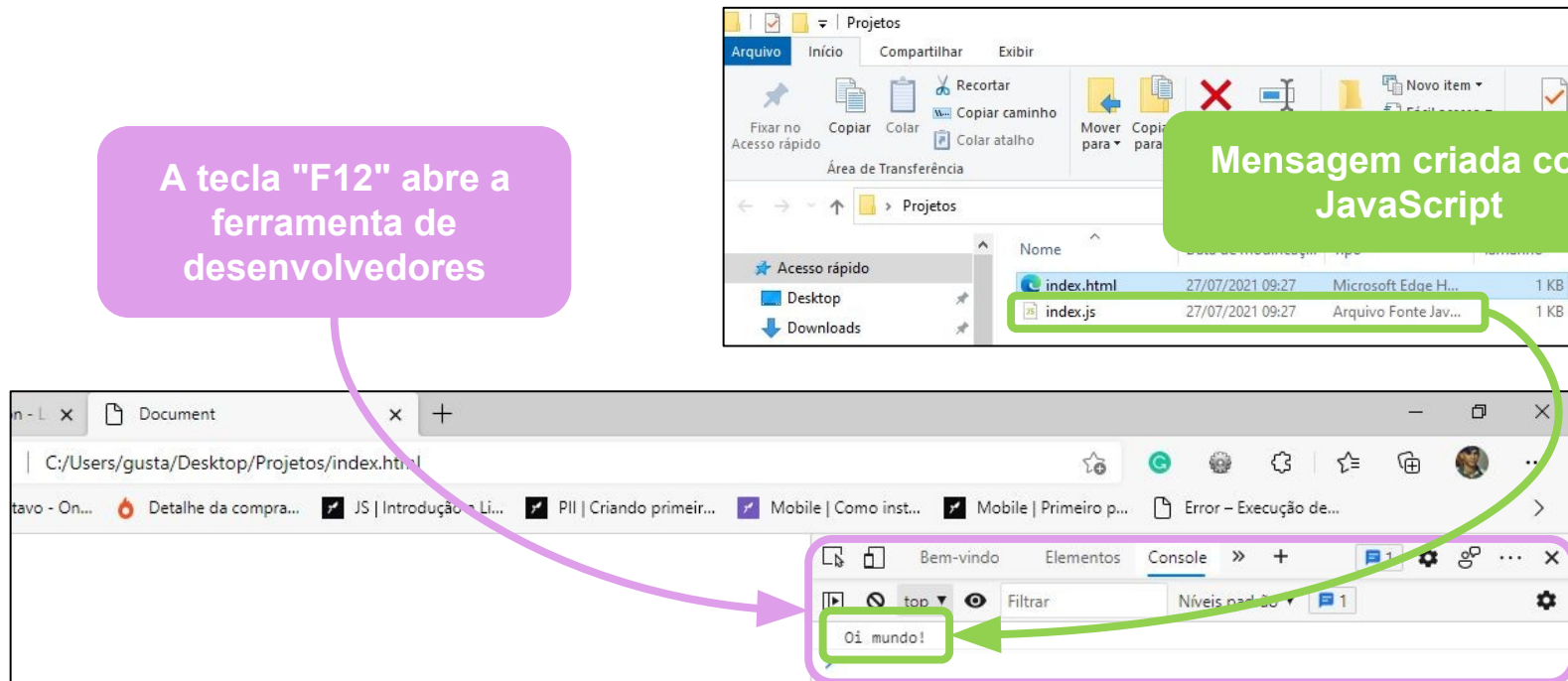
A tecla "F12" abre a
ferramenta de
desenvolvedores



O código JavaScript

A tecla "F12" abre a ferramenta de desenvolvedores

Mensagem criada com JavaScript



2.

Tipos de dados

Tipos de dados e variáveis

Tipos de dados básicos

String

Valores
com texto

Integer

Números
sem
vírgula

Float

Números
com
vírgula

Boolean

Verdadeiro
ou Falso

Objeto

Conjunto
de valores

Exemplo de uma **String**

- Uma **string** sempre vai ser apresentada dentro de **aspas simples** ou **aspas duplas**

```
// printando uma string  
console.log('Bem vindos ao Starter!')
```


Exemplo de um **Integer**

- Número sem vírgula, **inteiro**.

```
// numero inteiro  
console.log(30)
```

Exemplo de um **Float**

- Número **com vírgula**.
- Sempre utiliza-se **um ponto** para separar as **casas decimais**.

```
// exemplo de float  
console.log(37.87)
```

Exemplo de um **Boolean**

- Só pode assumir **dois valores**:
 - true = verdadeiro;
 - false = falso.

```
// exemplos de boolean  
console.log(true)  
console.log(false)
```

Exemplo de um **Objeto**

- Objetos dados que possuem **muitos atributos**.
- Os **atributos** podem possuir **diferentes tipos de dados**.
- Um **objeto** se assemelha a uma **linha de uma tabela**.

```
// exemplos de objeto  
console.log({nome: "Gustavo",  
             |         |         | idade: 27,  
             |         |         | peso: 70})
```

Tipos de dados avançados

Infinity

Número tão grande que não pode ser armazenado.

NaN

Não é um número.

Null

Memória preenchido com um valor nulo / sem valor.

Undefined

Espaço da memória que não foi preenchido.

Exemplo de um **Infinity**

- O **Infinity** pode ser o **resultado de uma divisão** de um número muito muito pequeno.

```
// exemplos de infinito  
console.log(Infinity)
```

Exemplo de um **NaN**

- NaN = Not a Number.
 - Não é um número.
- Pode ser **resultado** de uma **operação incorreta**.

```
// exemplos de NaN  
console.log(12/"aa")
```



Exemplo de um **Null**

- Nulo:
 - Diferente de zero.
 - Não é valor vazio.
- **Analogia:**
 - Voto nulo das eleições.
 - É um tipo de voto.

```
// exemplo de undefined  
console.log(null)
```


Exemplo de um **Undefined**

- Undefined = indefinido
- Resultado de um **espaço na memória que não foi preenchido.**
- **Analogia:**
 - Se abster de votar nas eleições;
 - Sua vaga ficou sem voto.

```
// exemplo de undefined  
console.log(undefined)
```

3.

Tipos de variáveis

Tipos de dados e variáveis

A definição de uma variável

- **Variáveis são espaços** que são **reservados na memória** do sistema a fim de **guardar valor/informação**.



Como definir uma variável?

- Existem três tipos de declarações que permitem **criar uma variável**, são elas:

- const.
- let.
- var.

Comandos para criar uma variável

Nome da variável

Valor da variável

const
let
var

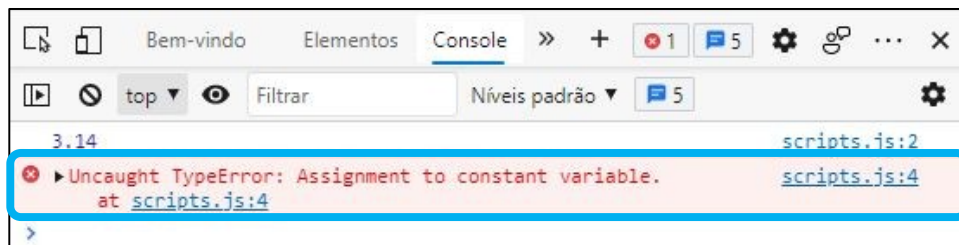
pi
nome
clima

= 3.14
= "Gustavo"
= "Quente"

A declaração **Const**

- Const = constante.
- Uma **constante** é uma variável que **não pode** ter o seu **valor alterado**. **Sempre terá um valor fixo.**

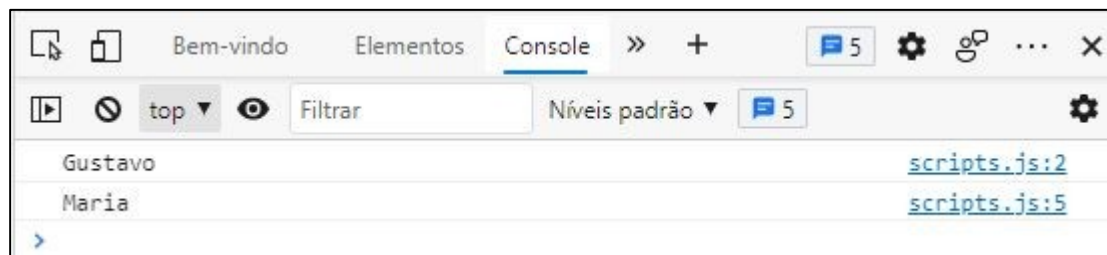
```
1  const pi = 3.14
2  console.log(pi)
3
4  pi = 10
5  console.log(pi)
```



A declaração **Let**

- Let = permitir.
- Let **permite alterar** o valor da variável **quantas vezes quiser**.

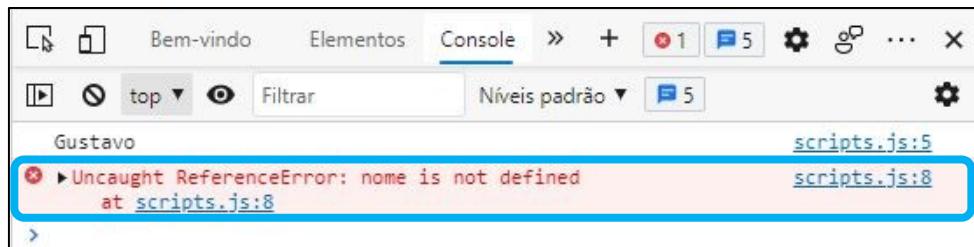
```
1  let nome = "Gustavo"
2  console.log(nome)
3
4  nome = "Maria"
5  console.log(nome)
```



Outras características da declaração **Let**

- A variável só pode ser vista dentro de um escopo.
- Um **Escopo** é tudo que está dentro de chaves {}.
- Escopos são utilizados em funções. **(assuntos futuro).**

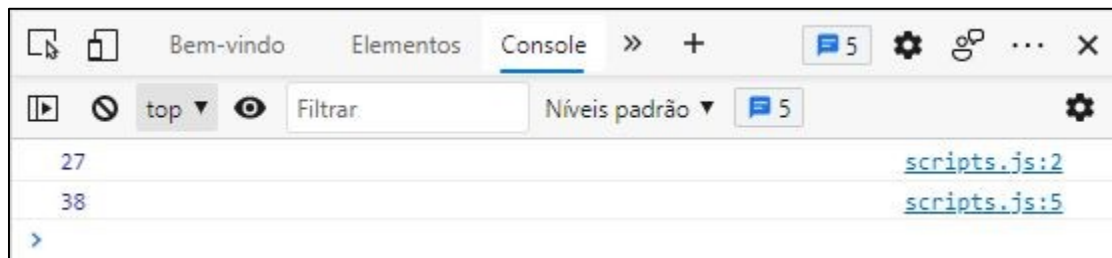
```
1 {  
2   let nome = "Gustavo"  
3   console.log(nome)  
4 }  
5  
6 console.log(nome)
```



A declaração **Var**

- Var = variável.
- Var permite também **alterar o valor da variável quantas vezes quiser.**

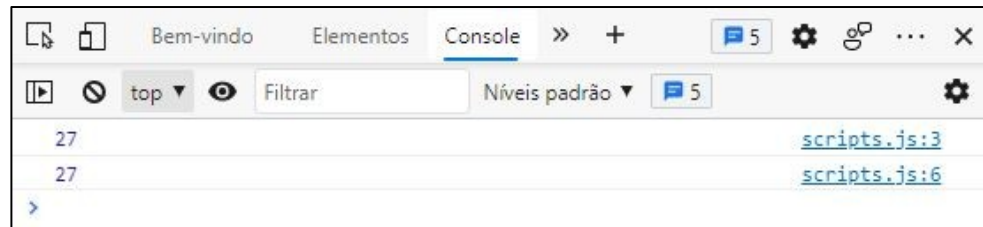
```
1  var idade = 27
2  console.log(idade)
3
4  idade = 38
5  console.log(idade)
```



Outras características da declaração **Var**

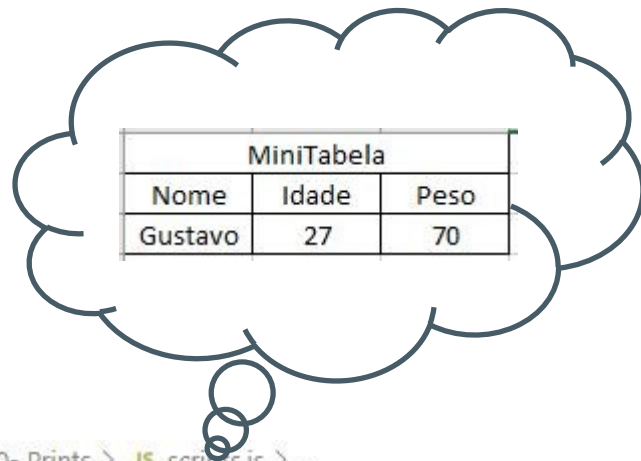
- Var é um comando para **variáveis globais**.
- Uma variável global **pode ser vista fora de escopos**.
- O seu uso **não é recomendado**, pois ele **pode causar confusão no código**.

```
1  {  
2      var idade = 27  
3      console.log(idade)  
4  }  
5  
6  console.log(idade)
```



Variáveis do tipo **Objeto**

- Variáveis do tipo **objeto** se assemelham a **pequenas tabelas**.
- Cada **atributo** pode possuir **um valor diferente**.



0- Prints > JS scripts.js > ...

```
1 miniTabela = {nome: "Gustavo",  
2               idade: 27,  
3               peso: 70}  
4  
5 console.log(miniTabela.nome)  
6 console.log(miniTabela.idade)  
7 console.log(miniTabela.peso)
```

Outras características de variáveis do tipo **Objeto**

- Os **atributos** podem ser **acessados de maneira separada**.
- O **formato da chamada** será sempre:
 - `<objeto>.<atributo>`

0- Prints > JS scripts.js > ...

```
1  miniTabela = {nome: "Gustavo",  
2                  idade: 27,  
3                  peso: 70}  
4  
5  console.log(miniTabela.nome)  
6  console.log(miniTabela.idade)  
7  console.log(miniTabela.peso)
```



top		Filtrar	Níveis padrão	5	
Gustavo					scripts.js:5
27					scripts.js:6
70					scripts.js:7
>					

Variáveis do tipo **Lista**

- Uma **lista** é uma **variável** que **pode armazenar várias informações de forma separada** dentro dela.
- Se assemelha a um **móvel cheio de gavetas. Cada posição** possui uma **variável diferente**.

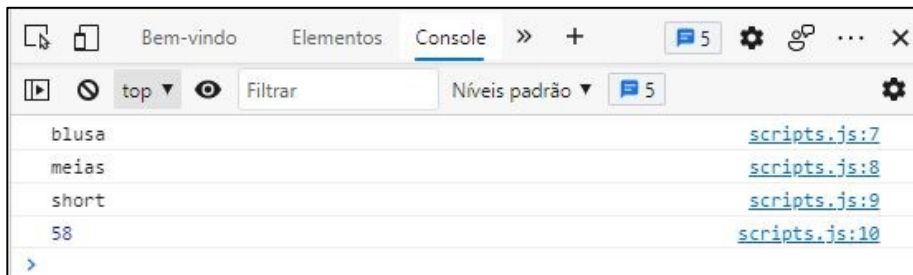


```
let lista = ["blusa",  
            "meias",  
            "short",  
            58]
```

Outras características das variáveis do tipo **Lista**

- **Para acessar** o que existe dentro da “gaveta”, você precisa passar o seu “número” que chamado de **índice**.
- **Formato de acesso:** <variável>[<índice>]

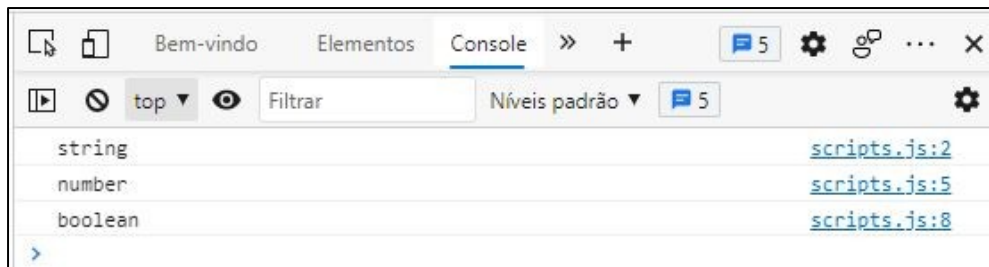
```
1 let lista = ["blusa",  
2             "meias",  
3             "short",  
4             58]  
5  
6  
7 console.log(lista[0])  
8 console.log(lista[1])  
9 console.log(lista[2])  
10 console.log(lista[3])
```



Como ver o tipo de uma variável

- **typeof** = tipo de.
- O operador **typeof** **apresenta o tipo** de uma **variável**.

```
1 let nome = "Gustavo"
2 console.log(typeof nome)
3
4 let idade = 35
5 console.log(typeof idade)
6
7 let missao = true
8 console.log(typeof missao)
```



4.

Operadores lógicos

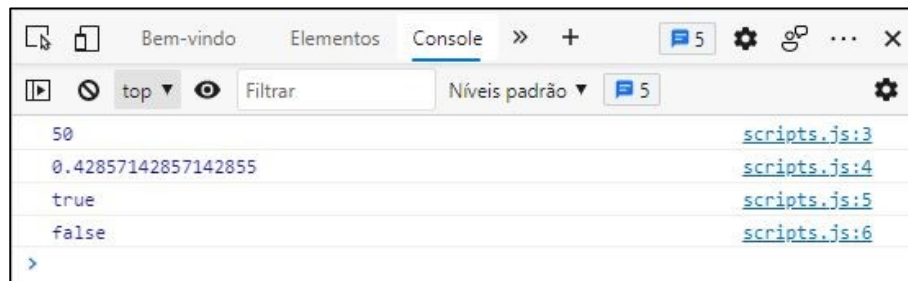
Tipos de dados e variáveis

Tipos de operadores lógicos

Descrição	Operador	Exemplo	Resultado
Soma	+	5 + 5	10
Subtração	-	6 - 1	5
Multiplicação	*	5 * 5	25
Divisão	/	10 / 2	5
Potência	**	2 ** 3	8
Resto	%	10 % 2	0
Igualdade	==	10 == 10	true
Desigualdade	!=	10 != 10	false
Maior que	>	25 > 10	true

Exemplo de uso de operadores lógicos

```
1 let a = 15
2 let b = 35
3 console.log(a + b)
4 console.log(a / b)
5 console.log(a < b)
6 console.log(a == b)
```



5.

Considerações finais

Tipos de dados e variáveis

O que aprendemos hoje?

- Configurar um projeto de desenvolvimento de software;
- Os diferentes tipos de dados em programação;
- Os tipos de variáveis em JavaScript; e
- Os tipos de operadores lógicos em programação.

Próxima aula...

- Entrada e manipulação de dados.